

[Project 1차] IPTV 채널-홈쇼핑 연계 추천 서비스 5조

📌 전체 파이프라인 구축

1. 목표 설정 및 기획 범위 정의
    1-1. 목표 설정
    1-2. 기획 범위 정의
        영역별 정의
2. 시장 조사 및 분석
    2-1. 시장 조사
        서비스 현황
        시장 동향
        경쟁사 분석
        고객 요구사항 등
    2-2. SWOT 분석
    2-3. 타겟 사용자 정의
3. 아이디어
4. 구체화 및 전략 수립
    기획안 구체화
    추천 시스템 알고리즘
5. 향후 발전 가능성

1. 목표 설정 및 기획 범위 정의

1-1. 목표 설정

- 기획의 최종 목표
    - IPTV 시청자에게 현재 시청 중인 프로그램에서 소개된 상품을 즉시 구매할 수 있도록 홈쇼핑 채널과 연계한 맞춤형 추천 서비스를 제공
    - 시청자의 구매 편의성 극대화, IPTV와 홈쇼핑의 시너지를 창출하여 양측의 매출 증대
- 기대 결과
    - **매출 증대 :** 홈쇼핑 채널과의 연계를 통해 IPTV 시청자의 즉각적인 구매 전환율 높여 IPTV와 홈쇼핑의 매출 증가할 것으로 기대
    - **이용자 만족도 향상 :** 맞춤형 추천 서비스로 인해 시청자는 손쉽게 관심 상품 구매 가능. 사용자 경험 향상으로 인해 IPTV 서비스에 대한 만족도와 충성도 증가

- **서비스 차별화 :** 기존 IPTV 서비스와 차별화된 기능 제공하여 시장에서의 경쟁력 강화 및 신규 가입자 유치 기대

1-2. 기획 범위 정의

- IPTV 프로그램과 홈쇼핑 채널 간의 실시간 연계 기술 개발
- 시청자 프로필과 시청 기록 기반으로 한 맞춤형 추천 알고리즘 설계
- 추천 상품에 대한 실시간 알림 기능 및 즉시 구매 옵션 제공
- 사용자 인터페이스 (UI) 및 사용자 경험 (UX) 설계

영역별 정의

- **기술적 영역 :** 실시간 데이터 처리 및 추천 알고리즘 개발, IPTV와 홈쇼핑 시스템 연동, 시청 컨텐츠에 대한 실시간 객체 탐지 시스템
- **운영적 영역 :** 고객 데이터 관리, 매출 연계 프로세스 구축, 서비스 운영 및 유지보수

2. 시장 조사 및 분석

2-1. 시장 조사

💡 필요한 내용

시장 동향 분석

- IPTV와 홈쇼핑 시장의 규모 및 성장률
- IPTV와 홈쇼핑의 주요 사용자층 및 사용 패턴
- 연관 서비스 및 기술 트렌드 (예: 스마트 TV, 인공지능 기반 추천 서비스)

경쟁사 분석

- 주요 경쟁사 리스트업
- 경쟁사 서비스 특징, 기능, 사용자 경험
- 경쟁사 시장 점유율 및 성장 전략
- 경쟁사의 마케팅 전략 및 고객 유치 방법

고객 요구사항 분석

- 고객의 IPTV 및 홈쇼핑 사용 경험과 불편 사항
- 고객이 바라는 맞춤형 서비스의 기능 및 편의성
- 고객 구매 패턴과 선호도
- 고객이 경험한 유사 서비스의 장단점

서비스 현황

▼ [LG U+] 현재 제공하고 있는 **IPTV 한눈에 쇼핑 서비스**

https://www.lguplus.com/iptv/main-feature/000PPT0040

- 17개 홈쇼핑 채널의 방송 상품 정보와 혜택, 상품 리뷰까지 한 화면에서 확인 및 시청
- 관심있는 상품은 찜하기로 저장, 편성표로 방송시간 확인 및 시청 예약
- 인기 상품 확인 및 검색 가능, 상품 주문 시 모바일 주소를 휴대폰으로 전송하여 주문

서비스 제공 내용

- 📺 지금 하는 방송 📺
  - 지금 방송 중인 14개 홈쇼핑 채널의 상품들을 한눈에 확인
  - 할인 정보나 무이자 혜택, 상품 평점 등 다양한 정보를 모아서 제공
  - 관심있는 상품을 선택하면, 홈쇼핑 채널 방송을 시청 가능
- 👍 베스트 / U+ 추천 메뉴 👍
  - U+ 고객에게 인기가 많은 베스트 상품, 트렌드/시즌 추천 상품을 테마별로 볼 수 있음

    - 매일매일 달라지는 다양한 이벤트 상품 모음
- 💬 시청 예약 / 모바일 주소 전송 💬
    - '시청 예약'기능으로 방송 예정인 상품도 놓치지 마세요.
    - '모바일 주소 전송' 기능으로 관심 있는 상품의 상세 정보를 모바일로 확인하고 구매할 수 있습니다.
- 📅 홈쇼핑 편성표 📅
    - TV 편성표보다 더 자세한 상품 정보를 볼 수 있는 홈쇼핑 편성표를 통해 오늘 방송 상품을 미리 확인하고 시청 예약
- 아울렛
    - 지난 방송 상품을 할인된 가격에 구매 가능

▼ 이용 방법

1. 리모컨의 바로가기 버튼으로 실행
2. 프로그램 정보 화면에서 아이콘 선택하여 실행
3. 홈 메뉴에서 아이콘 선택하여 실행
4. TV 편성표에서 실행
5. 런처 화면에서 실행
6. 클로바 음성검색으로 실행

시장 동향

▼ IPTV 시장

https://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=57837

- 2023년 현재 IPTV 가입자 수(2056만 명)는 이미 국내 전체 가구 수(2127만 가구)에 맞먹어 사실상 IPTV 보급률은 100%에 가까움
- 2022년 하반기 국내 IPTV 시장 가입자 수의 증가율은 0.6%
- 이에 따라 최근 KT가 IPTV 셋톱박스, 무선인터넷 공유기, 인공지능(AI) 스피커를 하나로 통합한 '올인원 셋톱박스'를 출시, 프리미엄 서비스 전략을 통해 가입자당평균매출(ARPU)을 올리고자 함

https://www.etnews.com/20221229000182 (2022.12)

'2022 방송산업 실태조사'

- 유료방송 사업자 총 매출액 약 7조원. IPTV - 전년 대비 8.2% 증가.
- KT, SK브로드밴드, LG U+ 계열의 케이블TV 인수합병 → IPTV 계열 시장점유율이 86%로 급증
- 유료방송 가입자 3577만 가구. IPTV 가입자 수 전년 대비 7.3% 증가.

https://www.eroun.net/news/articleView.html?idxno=32584 (2023.5)

'22년도 하반기 유료방송 가입자 수와 시장점유율'

- **사업자별 가입자 수(시장점유율)**는 KT 8,783,984 가입자(24.23%), SK브로드밴드(IPTV) 6,419,536 가입자(17.71%), **LG유플러스 5,362,089 가입자(14.79%)**, LG헬로비전 3,699,046 가입자(10.20%), KT스카이라이프 2,953,347 가입자(8.15%), SK브로드밴드(SO) 2,831,064 가입자(7.81%) 순으로 집계
- **IPTV 3사 계열의 총 가입자 수와 점유율**('22년 상반기 대비)은 KT 계열(KT+KT스카이라이프+HCN)은 1,302만 가입자(+19만명), 35.9% (+0.25%)이며, SK브로드밴드(IPTV+SO)는 925만 가입자(+16만명), 25.52%(+0.26%), **LG 계열(LG유플러스+LG헬로비전)은 906만 가입자(-5만명), 24.99%(-0.32%)**

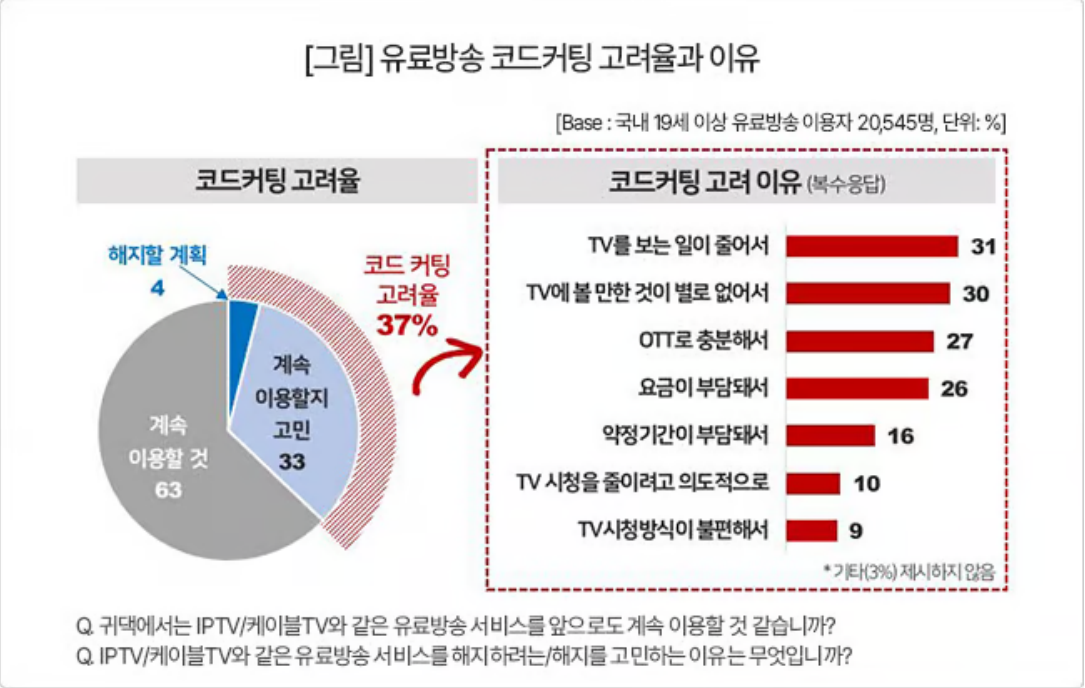
https://www.newspim.com/news/view/20240207001213 (2024.2)

- (사업 초기) 유료고객들은 한번 확보되면 3년약정 때문에 최소 3년간은 이탈하지 않음. 그 사이에 IPTV의 편리함에 익숙해지며 평생고객이 되는 전략. 핸드폰요금까지 **결합한 상품 패키지**
- 통계청이 추정하는 한국의 전체 가구수 - 2천만 가구 내외. 가구수보다 유료방송 가입자수가 월등히 많은 3656만명을 기록.
- 초기에는 넷플릭스를 경계하던 IPTV들이 몇 년 전부터는 아예 경쟁을 포기하고 **공생관계**로 돌아선 것도 IPTV의 가입자수 증가에 영향 → LG유플러스와 KT의 경우 넷플릭스, 디즈니플러스 등 주요 OTT 서비스가 아예 자사의 IPTV에서 구동되도록 메인 화면까지 친절하게 바꿔 놓은 상태

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024012316014973246 (2024.1)

- IPTV 가입자의 36%가 코드커팅 고려

▼ [그래프] 유료방송 코드커팅 고려율과 이유



- IPTV 업계는 OTT·스마트TV와의 경쟁에서 살아남으려면 '콘텐츠'보다 '서비스'에 집중해야 한다
- 스마트TV와 달리 IPTV만이 가진 실시간 방송이라는 장점에 이용자 경험까지 개선하려는 노력이 치열

▼ 홈쇼핑 시장

국내 홈쇼핑 방송 시장 현황 및 비즈니스 전략 변화.pdf

- 2021년 기준 국내 홈쇼핑방송으로 발생한 매출 규모는 약 3조원 대
- 성장률은 점차 둔화중(2018년~2021년 CAGR 3.0%)
- TV 홈쇼핑의 경우 매출 역성장(CAGR -0.6%), 데이터 홈쇼핑(티커머스)은 급성장(CAGR 21.0%)

▼ IPTV와 OTT간 VOD 이용행태 비교 (2022.1) - 나스미디어

7.nasreport331_Trend_Report_IPTV와_OTT_간_VOD_이용행태_비교_nasmedia-1.pdf

- 코로나 19 특수 영향으로 OTT와 IPTV 모두 팬데믹 이전 대비 VOD 이용자 증가.
  특히, OTT 서비스 중 넷플릭스가 오리지널 콘텐츠 흥행으로 가장 큰 폭으로 성장
- IPTV/VOD는 저녁 프라임 시간대 이용이 높은 반면 OTT는 심야에 이용 증가세.
  OTT 대비 IPTV/VOD가 평균적으로 장시간 몰입해서 시청
- OTT는 2030세대의 젊은 시청자 비중 높음
  IPTV/VOD는 3040세대의 높은 구매력 보유한 프리미엄 시청자 다수 보유

▼ 연관 서비스 및 기술 트렌드

1.nasreport337-2022년_IPTV_시장동향_보고서_nasmedia.pdf

- IPTV 3사는 실시간 채널은 물론 VOD 다시보기와 다양한 OTT 서비스를 하나의 플랫폼에서 통합 제공, 미디어포털로서의 리포지셔닝에 주력하여 시청자들의 다양한 콘텐츠 니즈를 충족하려 함
- 시청자의 관심사 기반 맞춤형 광고를 송출하는 오디언스 바잉 중심 방송광고가 대세 - 예시: 홈쇼핑 방영 프로그램 중 탈모샴푸, 탈모치료기 제품군 시청이력이 있는 가구만 추출해 타겟 선별,
  Addressable TV 광고 집중 노출
- TV 시청이력(실시간 채널, VOD, 홈쇼핑)과 모바일 데이터(통신사 보유 타겟데이터, 모바일 앱 보유/사용이력)에 더해 TVC 광고 시청이력(지상파, 케이블)을 기반으로 한 전략적 오디언스 타겟팅 시도
- KT, 모바일 페어링 정보를 기반으로 시청자 특성을 실시간 파악, 고도화/개인화된 맞춤형 광고 소재 노출

경쟁사 분석

모바일 라이브 홈쇼핑

- 카카오 라이브 쇼핑: 카카오에서 운영하는 라이브커머스 플랫폼(2020년 10월 정식 런칭)
    - 카카오 쇼핑 라이브는 유명 인플루언서들을 활용 기획전을 송출한 결과 시청자 수 140만 명을 돌파
    - 판매자와 소비자 간의 실시간 소통이 원활하게 진행 되는 것이 큰 특징
    - 2,30대 젊은 층들에게 큰 인기를 끔

- 네이버 라이브 쇼핑 : 휴대폰으로 쉽고 편리하게 라이브 방송을 촬영하여, 실시간으로 고객과 상품에 대해 소통 및 판매가 가능한 라이브커머스 플랫폼이다. 연간 거래액, 방송수 기준으로 대한민국 1등 라이브커머스 플랫폼이다.(2020년 7월 30일 런칭)
    1. 전국 만 20~49세 남녀 1000명을 대상으로 한 설문조사에 따르면, 모바일 쇼핑 이용자 10명 중 7명이 네이버 쇼핑라이브를 시청하고 있다. (2021년 기준)
    2. 다양한 라이브 유형들을 가지고 제휴 제안이 가능
    3. 높은 조회수(시청자수)를 보유하고 있어 마케팅면에서 라이브 쇼핑에 압도적 우위를 점하고 있음
    4. 무료 서비스인데도 제공되는 데이터와 기능이 상당히 훌륭함.(실시간/일간/주간/월간 방송 랭킹 전시하고 경쟁사 및 경재제품 분석도 데이터 조회를 통해 가능)

TV 라이브 홈쇼핑

KT 지니 TV 홈쇼핑

- '지니 TV 쇼핑 인사이트': AI 기반 실시간 시청 데이터 분석 및 시각화
- '쇼핑+': 17개 홈쇼핑 채널 모아보기 서비스

1. AI로 홈쇼핑 이용행태 분석해 개인화 추천 시스템 개발 예정
2. 쇼핑+에서 KT 지니 TV 고객 대상 특별 할인 상품 제공
3. KT는 IPTV 사업자로서 AI 기술로 홈쇼핑 사업자와 상생하고 미디어 생태계 확장에 주력

출처 : 뉴스티앤티(http://www.newstnt.com)

SKT 브로드 밴드

- AI 기술 사용 IPTV, 콘텐츠 추천, 쇼핑 등 다양한 영역에 적용하며 고객 경험 혁신 추진

1. IPTV AI 도입으로 맞춤형 콘텐츠 추천과 쇼핑 서비스 제공
2. SK텔레콤의 AI 피라미드 전략과 연계해 B tv 서비스에 이용자 패턴 분석 적용, 초개인화 서비스 구현
3. TV 드라마 속 의상/액세서리 정보를 AI로 분석해 바로 구매할 수 있는 AI 쇼핑 기능 제공

4. OTT 서비스와 연계해 홈서비스를 확대하며 고객 편의 중심으로 사업 확장

출처 : 이뉴스투데이(http://www.enewstoday.co.kr)

고객 요구사항 등

2-2. SWOT 분석

240313+(보도자료_보고+가)+방통위,+'23년도+방송시장경쟁상황평가+결과+발표.pdf

https://www.catch.co.kr/Comp/AnalysisCompView?ID=2253

	긍정	부정
내부	**S** - 통신 인프라 기반의 안정적인 IPTV 서비스 제공 - 유무선 통신 결합 상품 판매를 통한 시너지 효과 - OTT 서비스와의 제휴를 통한 콘텐츠 경쟁력 확보 - IPTV+AI기술 결합하여 실시간 방송 추천 및 맞춤형 광고 제공 등의 서비스 강화 ⇒ 고객 맞춤형 경험 제공 - 코로나 시기 IPTV에 타 브랜드보다 빠른 OTT서비스 도입으로 타 브랜드 대비 Trendy한 이미지 - 'U+ 아이들나라' 영유아 전문 서비스 ⇒ 가장 많은 가입자 확보	**W** - 유료방송 부문 수익률 감소 추세 - 인터넷 시장에서 점유율이 낮음 - 사용 지역이 주로 집에서 이용 되고 있어 이동 서비스 제한적 - 지속적인 홈쇼핑 데이터의 증가로 꾸준한 모니터링이 필요함 → 작업량이 많음 - 홈쇼핑 송출 수수료에 대한 홈쇼핑 업체의 불만
외부	**O** - 통신-미디어 융합 트렌드에 따른 IPTV 서비스 수요 증가 - OTT 서비스와의 제휴를 통한 콘텐츠 경쟁력 강화 - IPTV 시장에서의 개인화된 홈쇼핑 추천서비스 선점 - 라이브 커머스 시장으로 진출해 디지털 커머스로 전환하여 비즈니스 모델 다각화 가능 ⇒ 복합적인 서비스 제공 기회 - 맞춤형 콘텐츠 추천 및 실시간 광고 타겟팅 활용 가능성 - 시니어 세대 공략 본격화	**T** - 통신 3사 간 IPTV 시장 경쟁 심화 - OTT 서비스 확산에 따른 IPTV 시장 성장률 둔화 및 잠식 우려 - 코로나19 이후 온라인과 모바일 쇼핑의 급증으로 인한 전통적 TV 홈쇼핑 성장 둔화 - 젊은 층에서 모바일 기반 라이브 커머스 이용 증가 -디지털 매체 중심의 광고시장 변화가 방송광고 시장에 미치는 영향을 주시할 필요

▼ CATCH LG유플러스 분석리포트 2024

https://www.catch.co.kr/Comp/AnalysisCompView?ID=2253

2024 사업방향은?

#신년사

CX·DX·플랫폼 3대 전략으로 혁신 가속화LG유플러스는 24년 위기를 기회로 삼아 고객 중심의 디지털 혁신을 추진하고 있다. 이를 통해 CX(고객경험) 혁신과 DX(디지털경험) 가속을 이끌며 플랫폼 사업을 확대하는 전략을 세우고 있다.LG유플러스는 임직원에게 신년 메시지를 전달하여 고객 중심 회사로 거듭나야 하며, 특히 DX 역량 강화와 플랫폼 사업 확대를 강조하였다. 더불어 경영 환경의 불확실성 속에서 고객 중심의 디지털 혁신과 플랫폼 사업의 확대의 필요성을 재차 강조하기도 하였다. 경영 환경의 불확실성 속에서도 고객 중심의 디지털 혁신과 플랫폼 사업의 확대가 절실하다고 강조했다. 이를 위해 AI/Data 사업을 확대하고 플랫폼 경쟁력을 강화할 계획이다. 또한, B2C와 B2B 플랫폼 사업 확장을 통해 새로운 기회를 모색하고 있다. 변화에 따른 탄탄한 기본기 강화도 중요시하며, 팀워크와 협업을 강조하며 임직원에게는 변화에 따른 탄탄한 기본기 강화를 언급하며, 팀워크와 협업을 기반으로 하나의 팀으로 일할 것을 당부했다.

SWOT 분석

강점

B2B 성장으로 서비스매출 2.5% 증가

LG유플러스가 어려운 경영환경에서도 B2B 사업을 확장하며 성장세를 유지하고 있다. 서비스매출이 2조 8,939억 원으로 상승했으며, 기업 인프라 부문의 매출도 9.9% 증가했다. 이는 AICC 등 솔루션 사업과 IDC 사업의 성장이 기여했다. 또한 LG유플러스는 AI 기술을 적용한 통합 전산망 구축과 마케팅 활동을 통해 경쟁력을 강화했다. 특히, AICC와 IDC를 중심으로 AI 기술을 적극 활용하여 B2B 사업을 성장시키고 있다. 5G 도입 이후 무선 가입 회선이 크게 증가하며 모바일 부문에서도 성장세를 이어가고 있다. 스마트홈 사업 역시 IPTV와 초고속인터넷 가입회선 증가에 힘입어 매출이 상승하고 있다. LG유플러스는 AI를 중심으로 한 디지털 트랜스포메이션을 통해 더 큰 성장을 이루고자 하고 있으며, 고객 경험 혁신과 수익 성장을 통해 경영 목표를 달성하겠다는 포부를 밝혔다.

약점

통신 상장기업 3사 중 브랜드 평판 최하위

LG유플러스는 통신 상장기업 브랜드평판 분석결과 SK텔레콤과 KT에 밀려 3위를 기록했다. 최근 한국기업평판연구소의 분석에 따르면, LG유플러스의 브랜드평판은 이전 달 대비 18% 하락했다. 특히 브랜드평판지수는 SK텔레콤과 KT에 비해 상대적으로 낮았다. 소통지수와 시장지수 등 여러 지표에서도 LG유플러스는 다소 부진한 모습을 보였다. 이러한 결과는 LG유플러스가 브랜드 관리와 소통에 있어서 아쉬운 부분이 많다는 것을 시사한다. 특히, 소셜가치와 사회공헌지수에서의 부진이 두드러진다. 이는 소비자와의 소통 부족과 사회적 책임감 부재로 해석될 수 있다. LG유플러스는 이러한 약점을 보완하고 브랜드 평판을 향상시키기 위해 노력할 것으로 예상된다. 이를 통해 더 많은 소비자들의 신뢰를 얻을 수 있을 것으로 전망된다.

기회

한화건설부문과 '천장형 전기차 충전 시스템' 개발

LG유플러스가 전기차 충전사업으로 새로운 기회를 모색하고 있다. 통신 시장의 수익성이 떨어지는 가운데 LG유플러스는 블루오션으로 주목받는 전기차 시장에 진출해 활로를 모색하고 있다. 최근 LG유플러스는 한화건설과 함께 천장형 전기차 충전 시스템을 개발했다. 천장형 전기차 충전 시스템은 바닥면 설치 공간이 필요 없으며, 무거운 케이블 연결 불편함을 해소한다. 또한 LG유플러스의 볼트업 플랫폼을 통해 예약 충전 및 할인 혜택을 제공하고 있다. LG유플러스는 전기차 충전 인프라를 확충하고, LG그룹 간 시너지를 통해 경쟁력을 강화하고자 한다. 이에 LG유플러스는 카카오모빌리티와 합작법인을 설립하며 전기차 충전 사업에 500억 원을 투자했다. 이처럼 LG유플러스는 전기차 시장에 진출하여 향후 국내 전기자 충전 시장의 상위 3위 사업자로 성장하고자 한다.

위기
양자기술, 이통3사 주도권 경쟁 시작

SK텔레콤·KT·LG유플러스가 양자기술 분야에서 경쟁을 벌이고 있다. 양자기술은 AI에 이은 미래 핵심기술로 꼽히며 이동통신업 3사의 경쟁이 시작된 것으로 보인다. LG유플러스는 양자기술 분야에서 주도권을 가져오기 위해 양자통신 암호화 기능이 적용된 광전송장비를 개발하고 국가정보원의 보안검증을 통해 보안기능확인서를 획득했다. 이를 통해 LG유플러스는 양자통신 시대에 대응하기 위한 연구와 개발을 활발히 진행하고 있다. 한편, SK텔레콤은 퀀텀 얼라이언스를 구성하여 양자 기술 개발에 주력하고 있으며, 삼성전자와 협업해 양자보안 스마트폰 갤럭시 퀀텀을 출시하고 있다. KT는 하이브리드형 양자 보안망을 구축하고 성능 검증을 진행하고 있다. 경쟁사의 이러한 노력들은 LG유플러스가 주도권을 가져오는데 있어 위협적이다. LG유플러스는 서울대와 협력하여 미래 양자통신 백서를 발간하고 양자통신 생태계를 구축하는 데 힘쓰고 있다. 이에 대해 LG유플러스는 차세대 네트워크 트렌드를 선도하며 고객에게 차별화된 가치를 제공할 것이라고 밝혔다.

- SO 전략: 강점을 살려 기회를 잡는 전략.
- ST 전략: 강점을 살려 위기를 극복하는 전략.
- WO 전략: 약점을 보완하여 기회를 잡는 전략.
- WT 전략: 약점을 보완하여 위기를 돌파하는 전략.

	강점	약점
기회	**SO 전략: 강점 이용, 기회 적극 활용** O1+S1: 통신 인프라를 활용하여 IPTV 서비스 수요 증가에 대응 O2+S2: OTT 서비스와의 제휴로 콘텐츠 경쟁력 강화 O3+S3: 개인화된 홈쇼핑 추천 서비스 도입	**WO 전략: 약점 보완, 기회 활용** O2+W1: 유료방송 부문 수익 감소 추세를 OTT 서비스와의 제휴로 보완 채널에서 추천 서비스를 통해 홈쇼핑 구매를 유도함으로써 더 많은 기업의 입점 유도 + 사용자 경험 개선 가능
위협	**ST 전략: 위협 회피 또는 강점으로 위협 제거** T1+S1: IPTV 시장 경쟁 심화에 대응해 통신 인프라와 결합한 서비스 제공 T2+S2: OTT 서비스 확산에 대응해 AI 기반 맞춤형 서비스 강화	**WT 전략: 위협 회피, 약점 신속 보완** T1+W1: 인터넷 시장에서의 점유율 확보를 위해 경쟁력 있는 가격 정책 도입 T3+W2: 젊은 층의 이탈 방지를 위한 새로운 고객 유치 전략 수립 (시니어, 유아)

2-3. 타겟 사용자 정의

💡 타겟 사용자 특성 분석 (필요한 내용)

- 인구통계학적 특성 (연령, 성별, 소득 수준, 거주 지역 등)
- 생활 방식과 가치관 (라이프스타일, 미디어 소비 패턴 등)
- 기술 적응도 (디지털 기기 사용 능력, 기술 수용도)
- 콘텐츠 소비 성향 및 구매 행동 분석

타겟층 우선순위

1. 50-60대 중장년층:
    - 연령별 IPTV 가입률 현황을 보면, 50대 이상에서 케이블TV 가입률이 높은 편이지만 IPTV 가입률도 점차 증가하고 있음 [1], [2]
        - [1] 연합뉴스 - IPTV 주 고객은 20~30대…케이블은 50대 이상 많아 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20170310174300033)
        - [2] 미디인 - 방송매체 이용행태 조사 (https://www.mediin.or.kr/front/advice/advice-download.do?url=/upload/research/202304107161050CCs6pd412y.pdf&fileNm=2022 방송매체이용행태조사.pdf)
    - 연령대별 TV 시청 행태를 보면, 70세 이상에서 TV 이용 빈도가 가장 높게 나타나고 있어 중장년층의 TV 시청 행태가 두드러. [3]
    - TV 홈쇼핑 채널 시청 행태 또한 연령, 성별, 직업 등 인구통계학적 특성에 따라 차이가 있는 것으로 나타났습니다. [4]
2. 30-40대 가정주부(아이가 있는) :
    - 가정용품/생활용품에 대한 구매 결정권이 높은 30-40대 가정주부는 TV 홈쇼핑 이용에 관심이 높음
        - Semantic Scholar - 인터넷과 TV홈쇼핑의 소비자 행동 특성 비교 분석 (https://www.semanticscholar.org/paper/인터넷과-TV홈쇼핑의-소비자-행동-특성-비교-분석-김순흥/ea619498cd0ea565b04ef8f54f3d492aabcecd64)
        - 한국광고영상제작사협회 - TV홈쇼핑 소비자의 지각된 위험과 … (https://www.koreacf.or.kr/lit/paper/download.xhr?objectType=LP&objectUkey=178576&fileName=178576.pdf)

▼ 추가출처

[3] 국민신문고 - 국민생각함 기관홈 (https://www.epeople.go.kr/idea/kcc/1AE-2102-0000123/detail.npaid)
[4] SEOULTECH - 디지털유료방송가입자의 TV 홈쇼핑 채널의 시청행위와 구매 … (

https://for-a.seoultech.ac.kr/FileUploader?mode=downloadWeb&subDir=/ADMI/TCAP/RA&fileName=1500583.pdf&downloadFileNm=2박정우 이영주.pdf)
[5] Semantic Scholar - 인터넷과 TV홈쇼핑의 소비자 행동 특성 비교 분석 (https://www.semanticscholar.org/paper/인터넷과-TV홈쇼핑의-소비자-행동-특성-비교-분석-김순흥/ea619498cd0ea565b04ef8f54f3d492aabcecd64)
[6] 한국광고영상제작사협회 - TV홈쇼핑 소비자의 지각된 위험과 ... (https://www.koreacf.or.kr/lit/paper/download.xhr?objectType=LP&objectUkey=178576&fileName=178576.pdf)
[7] 인천학연구원 - 인터넷 상거래와 TV홈쇼핑의 이용자 만족에 관한 실증분석 (http://isi.or.kr/data/b_pfs/gyosu2_1_27.pdf)
[8] e-jcr.org - 홈쇼핑 보상형태가 광고 및 제품태도에 미치는 영향과 희소성의 ... (https://www.e-jcr.org/download/download_pdf?pid=jcr-18-3-55)
[9] 두드림시스템 - 유료방송 가입자의 미디어 소비와 OTT (https://mediasvr.egentouch.com/egentouch.media/apiFile.do?action=down&SCHOOL_ID=1007002&URL_KEY=75c65c36-d67c-4c10-abe6-30363d464b7c)
[10] 뉴시스 - "OTT 있는데 굳이?"...IPTV 3사 VOD 매출, 지난해 20% 줄었다 (https://www.newsis.com/view/NISX20240619_0002779302)
[11] 머니투데이 - IPTV, 가입증가율 첫 0%대...OTT 코드커팅에 '먹구름' (https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024051615445090219)
[12] 한국리서치 정기조사 여론속의 여론 - [기획] 동영상 콘텐츠 이용행태 및 인식 - 세대별 비교를 중심 ... (https://hrcopinion.co.kr/archives/29053)

3. 아이디어

- AI 기반의 실시간 객체 탐지: 프로그램 내 등장 인물의 의상, 소품 등을 실시간으로 탐지하고 관련 상품을 추천
- 멀티스크린 연동: IPTV 시청 중 스마트폰이나 태블릿에서 동시에 관련 상품을 탐색하고 구매할 수 있는 기능 제공

4. 구체화 및 전략 수립

기획안 구체화

- 목적 / 목표 / 주요 기능 / 필요 자원 / 일정 계획 등 포함
    - **목적**

1. 기술적 구현: AI 및 머신러닝 기술을 활용하여 IPTV 화면의 객체 탐지와 홈쇼핑 상품 매칭 시스템 구축
2. 파트너십 강화: LG U+ 홈쇼핑 및 주요 상품 공급업체와의 협력을 통해 다양한 상품을 추천 가능하도록 데이터베이스 확장

3. 나날이 커지고 있는 모바일 시장을 견제 할 수 있는 차별화 기술 구현

    - 목표

    1.

    - **예시 코드:**

- 목표 달성 위한 전략 수립 - 마케팅 전략 / 기술 전략 / 운영 전략 등

▼ 핵심 기술 예시

1. 실시간 객체 탐지 기술

목표: IPTV 프로그램에서 강호동과 같은 인물이나 그가 착용한 의상, 소품 등을 실시간으로 인식하여 홈쇼핑 채널에서 판매 중인 유사한 제품을 시청자에게 추천하는 것입니다.

▼ YOLO vs FASTER-CNN

YOLO (You Only Look Once)

1. **정확도**: YOLO는 실시간 감지에 최적화된 모델로, 전반적으로 좋은 정확도를 제공합니다. 하지만 작은 객체에 대한 인식 성능은 다소 떨어질 수 있습니다.
2. **속도**: YOLO는 매우 빠른 속도를 자랑합니다. 한 프레임당 수십 개의 객체를 신속하게 탐지할 수 있어, 실시간 처리에 적합합니다.

1. **장점**:
    - 실시간 처리에 최적화
    - 비교적 간단한 구조로 학습 및 추론 속도가 빠름
    - 다양한 크기의 객체를 동시에 탐지 가능
2. **단점**:
    - 작은 객체 탐지 성능이 떨어질 수 있음
    - 예측 박스의 위치 정확도가 상대적으로 낮을 수 있음

Faster R-CNN

1. **정확도**: Faster R-CNN은 높은 정확도를 제공합니다. 특히 작은 객체에 대한 탐지 성능이 우수하여 복잡한 장면에서도 높은 성능을 발휘합니다.
2. **속도**: 속도는 YOLO에 비해 느리지만, 여전히 비교적 빠른 속도를 유지합니다. 하지만 실시간 처리에는 다소 한계가 있을 수 있습니다.
3. **장점**:
    - 높은 정확도, 특히 작은 객체 인식에서 강점
    - Region Proposal Network (RPN)을 통해 효율적인 객체 탐지
4. **단점**:

- YOLO에 비해 처리 속도가 느림
- 복잡한 구조로 인해 학습이 어렵고, 자원 소모가 큼

결론

- **실시간 탐지와 속도가 중요한 경우**: YOLO가 더 적합합니다. IPTV와 홈쇼핑의 연계된 맞춤형 추천 서비스에서는 빠른 응답 속도가 필수적이기 때문에, YOLO의 실시간 처리 능력이 큰 장점이 될 것입니다.
- **높은 정확도가 필요한 경우**: Faster R-CNN이 더 나은 선택일 수 있습니다. 그러나 IPTV와 홈쇼핑의 시나리오에서는 속도가 더 중요한 요소일 가능성이 높으므로 YOLO를 추천합니다.

결론적으로, IPTV 시청자에게 즉각적인 구매 전환을 유도하려면 **YOLO**를 사용하는 것이 더 효율적일 것입니다.

이런 자료를 참고했어요.
[1] KCI - YOLO와 EfficientNetV2를 사용한 지능적 제품 탐지 및 추천 ... (https://dspace.kci.go.kr/handle/kci/2109354)
[2] 삼척시청 - No 기업명 홈페이지 전문분야 인공지능 솔루션 ... (https://www.samcheok.go.kr/board/download.do?gcode=1002&name=공급기업+Pool(1165개사)_2024년+AI바우처+지원사업(24.02.).pdf)
[3] Korea Science - 재구조화된 RetinaNet을 활용한 객체 탐지에 관한 연구 (https://koreascience.kr/article/JAKO202006763002318.page)
[4] The APICULTURAL SOCIETY OF KOREA - 학습 데이터셋에 따른 딥러닝 모델의 말벌 검출 정확도 비교 (https://journal.bee.or.kr/xml/38225/38225.pdf)

▼ **YOLO 버전 선택**

- 속도: YOLOv8 과 YOLOv5는 모두 빠른 객체 감지 모델로, 실시간으로 이미지를 처리할 수 있습니다. 그러나 YOLOv8은 YOLOv5보다 빠르므로 실시간 객체 감지가 필요한 애플리케이션에 더 나은 선택입니다.

- 정확도: 정확도는 객체 감지 모델을 선택할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. 이와 관련하여 YOLOv8은 아키텍처에서 이루어진 여러 가지 개선 덕분에 YOLOv5보다 더 정확합니다.

- 사용의 용이성**:** YOLOv8과 YOLOv5는 모두 사용하기 쉽고, YOLOv5가 두 가지 중에서 가장 사용하기 쉽습니다. YOLOv5는 PyTorch 프레임워크 기반으로 구축되어 개발자가 쉽게 사용하고 배포할 수 있습니다.

  YOLOv8은 객체 감지, 인스턴스 분할 및 이미지 분류를 수행하기 위한 모델을 훈련하기 위한 통합 프레임워크를 제공합니다. 이는 보다 포괄적인 툴셋을 원하는 개발자에게 더 나은 선택이 됩니다.
- **결론** : 최상의 객체 감지 모델을 선택하는 데 있어서 YOLOv8 과 YOLOv5는 모두 강점과 약점이 있습니다. YOLOv5는 사용하기 쉽고, YOLOv8은 더 빠르고 정확합니다. 그러나 실시간 객체 감지가 필요한 애플리케이션의 경우 YOLOv8이 더 나은 선택이라고 판단.

▼ **구체적 YOLO 사용 방안**

1. 객체 탐지 및 추출

- **YOLOv8을 사용한 객체 탐지:**
  - 방송 중인 프로그램에서 YOLOv8을 사용해 음식을 포함한 객체를 실시간으로 탐지합니다. YOLOv8은 속도와 정확도에서 우수하므로, 실시간 방송 환경에서도 효율적으로 동작할 수 있습니다.
  - 탐지된 객체(음식)의 위치, 크기, 종류 등을 식별하여 필요한 정보로 추출합니다.

```
python코드 복사
import torch

# YOLOv8 모델 로드
model = torch.hub.load('ultralytics/yolov8', 'yolov8s')

# 비디오 프레임에서 객체 탐지
results = model('food_video_frame.jpg')
results.show()  # 탐지된 객체를 이미지에 표시
```

2. 이미지 처리 및 특징 추출

- **특징 추출:**
  - 탐지된 음식 이미지에서 SIFT, ORB, 또는 CNN 기반 특징 추출 기법을 사용하여 음식의 특징 벡터를 생성합니다. 이 벡터는 이후 쇼핑몰에 있는 음식 이미지들과 비교할 때 사용됩니다.

  SIFT (Scale-Invariant-Feature Transform) : 이미지의 scale(크기), Rotation(회전)에 불변하는 특징점을 추출하는 알고리즘

  - YOLOv8의 최종 레이어 출력을 사용하여 특징 벡터를 생성할 수도 있습니다.

```
python코드 복사
from torchvision import models, transforms
from PIL import Image

# 이미지 전처리 및 특징 추출
preprocess = transforms.Compose([
    transforms.Resize(256),
    transforms.CenterCrop(224),
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229,
0.224, 0.225]),
])
```

```
input_image = Image.open('detected_food.jpg')
input_tensor = preprocess(input_image)
input_batch = input_tensor.unsqueeze(0)  # 배치 차원 추가

# 모델에서 특징 추출
model = models.resnet50(pretrained=True)
with torch.no_grad():
    features = model(input_batch)
```

3. 쇼핑몰 데이터베이스와 매칭

- **유사도 계산:**
  - 쇼핑몰 데이터베이스에서 음식 이미지의 특징 벡터와 탐지된 음식의 특징 벡터를 비교하여 유사도를 계산합니다. 코사인 유사도(cosine similarity) 또는 유클리드 거리(Euclidean distance)를 사용할 수 있습니다.
  - 가장 유사한 음식 이미지를 찾고, 이를 사용자에게 추천합니다.

```
python코드 복사
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
import numpy as np

# 예시: 탐지된 음식과 쇼핑몰 음식의 특징 벡터
detected_food_features = np.array(features)
shop_food_features = np.array([...])  # 쇼핑몰 음식 특징 벡터들

# 유사도 계산
similarities = cosine_similarity([detected_food_features], shop_fo
od_features)
best_match_index = np.argmax(similarities)

print(f"Best match food item index: {best_match_index}")
```

4. 사용자 인터페이스 (UI)

- **TV 인터페이스와 연동:**
  - 리모컨으로 '해당 상품 보러 가기' 버튼을 누르면 화면을 정지하고, 탐지된 음식과 유사한 쇼핑몰 상품을 화면에 표시합니다. 사용자는 리모컨으로 추천된 상품을 선택하거나 구매할 수 있습니다.
  - 웹 기반 UI 또는 TV 애플리케이션을 개발하여, 추천된 상품을 화면에 표시하고, 구매를 진행할 수 있는 인터페이스를 제공합니다.

5. 실시간 처리 및 시스템 아키텍처

- **데이터 스트리밍 및 실시간 처리:**
  - 실시간으로 방송을 처리하기 위해, 방송 스트림을 캡처하고, YOLOv8 모델을 통해 프레임별로 객체를 탐지합니다.
  - 객체 탐지와 유사도 계산을 동시에 처리하기 위해 비동기식(Asynchronous) 처리를 활용합니다. 이를 위해 Python의 `asyncio` 라이브러리나 다른 비동기 프로세싱 프레임워크를 사용할 수 있습니다.
- **서버와의 통신:**
  - 방송 프로그램에서 탐지된 객체 정보를 서버로 전송하여, 서버에서 데이터베이스와의 매칭 작업을 수행한 후 결과를 TV로 다시 전송합니다.
  - 웹소켓(WebSocket)이나 REST API를 사용하여 서버와의 실시간 통신을 구현할 수 있습니다.

6. 모델 배포 및 최적화

- **모델 경량화:**
  - YOLOv8 모델을 경량화하여 TV 하드웨어에서도 원활하게 동작하도록 최적화합니다. 이를 위해 모델 프루닝(Pruning)이나 양자화(Quantization)를 사용할 수 있습니다.
- **클라우드 또는 엣지 컴퓨팅:**
  - 모델을 클라우드 또는 엣지 서버에 배포하여 실시간 처리를 최적화할 수 있습니다. TV에서 실시간으로 처리하기 어려운 작업은 클라우드에서 수행하고 결과를 TV에 전달하는 방식으로 구현합니다.

▼ 사용 가능 데이터

음식 3D 데이터

https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=data&dataSetSn=71736

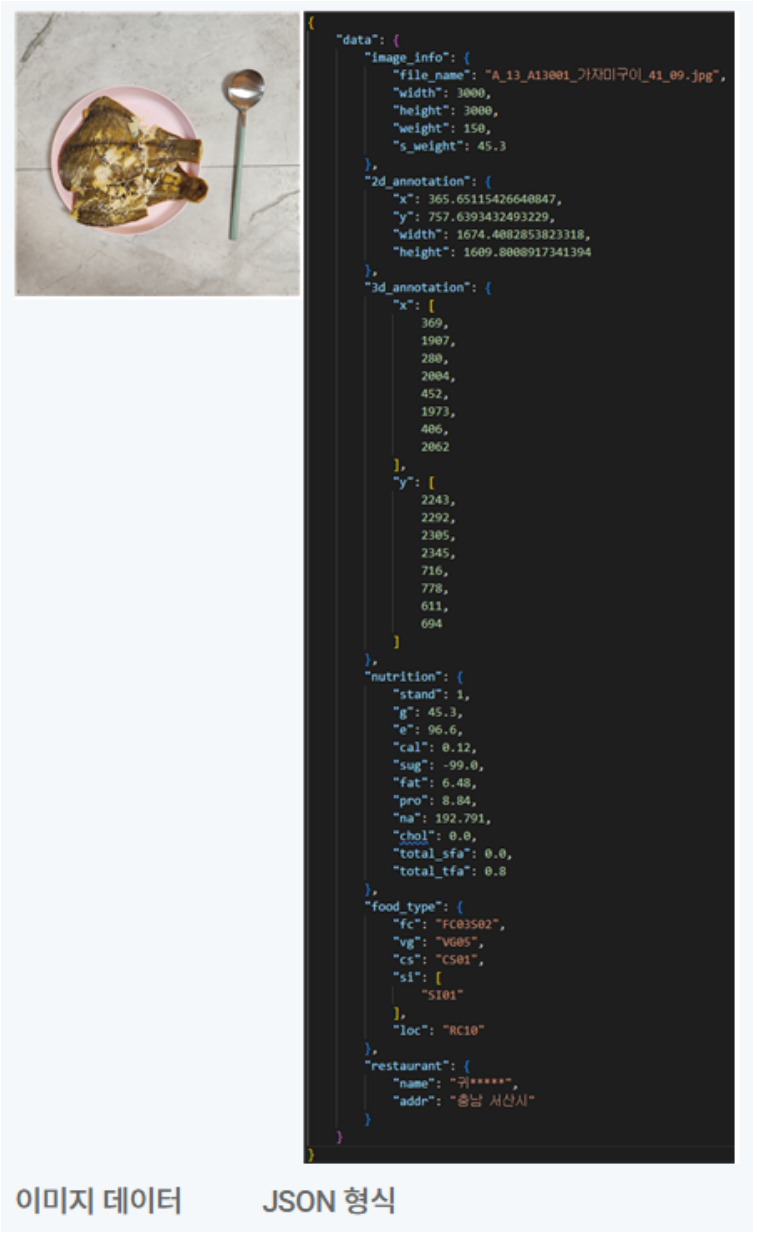
- 다양한 문화 및 나라의 음식을 443종으로 분류하여 음식종류를 추정하거나 생성을 위한 데이터
- 3D, 이미지, 텍스트 - CSV/JSON

비전영역, 음식이미지 및 정보소개 텍스트 데이터

https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=data&dataSetSn=71564

- AI허브 제공 중인 비전 분야 음식이미지 및 영양정보 데이터셋을 구성하는 원천데이터를 다양한 음식으로 확장 구축하고, 음식분류와 양 인식을 위한 원천 및 라벨링 데이터 등을 추가, 보완하여 데이터의 유용성과 활용도를 높이기 위한 데이터 고도화

▼ 데이터 예시



비디오 장면 설명문 생성 데이터

https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=data&dataSetSn=71495

- 인간의 행동을 가장 작은 단위의 동작으로 쪼개어, 그 쪼개진 단위마다 알맞은 자연어 캡션을 붙여 행동을 추론하기 위한 데이터 수집
- 원천데이터 도메인에서 요리_음식 / 패션_뷰티 등으로 분류된 영상 사용할 수 있을 듯

음식 이미지 및 영양정보 텍스트

https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=data&dataSetSn=74

- 음식 분류를 위한 음식종류 및 양에 따른 칼로리, 염분, 당도 등 학습용 데이터

한국 이미지(음식)

https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=data&dataSetSn=79

- 한국 음식 150종 (종별 약 1천 장)의 데이터를 구축한 이미지 데이터 제공

▼ IPTV 채널 시청 데이터 분석

요약:

- IPTV 채널 시청 데이터 분석을 통한 개인화된 홈쇼핑 추천 서비스 제공
- 객체 인식 기술을 활용해 방송 콘텐츠 내 상품 정보 추출 및 연계 홈쇼핑 상품 추천
- 사용자 경험 향상을 위한 다양한 시각화 기법 적용

IPTV 채널 시청 데이터 분석

- **시청 패턴 분석**: 시간대별, 요일별, 장르별 시청 행태 분석 [1], [9]
- **개인화 프로파일링**: 사용자 선호도, 구매 이력 등을 종합해 개인화된 추천 알고리즘 개발 [4], [5]
- **인기 콘텐츠 분석**: 장르별, 시간대별 인기 프로그램 및 홈쇼핑 채널 순위 제공 [2], [3]

객체 인식 기반 홈쇼핑 추천

- **방송 콘텐츠 내 상품 정보 추출**: 객체 인식 AI 기술을 활용해 방송 장면 내 상품 정보 자동 추출 [6], [7]
- **연계 홈쇼핑 상품 추천**: 추출된 상품 정보와 홈쇼핑 상품 데이터베이스를 매칭해 관련 상품 추천 [8]
- **시청 맥락 기반 추천**: 사용자의 시청 내용과 행동 패턴을 분석해 상황에 맞는 홈쇼핑 상품 추천 [4], [5]

사용자 경험 향상을 위한 시각화

- **시청 데이터 분석 대시보드**: 시간대별, 장르별 시청 트렌드 및 인기 콘텐츠 순위 차트 [1], [2]
- **개인화 추천 서비스**: 사용자 프로필에 맞춘 홈쇼핑 상품 추천 카드 및 리스트 [4], [5]
- **연계 상품 정보**: 방송 장면 내 상품 이미지와 함께 관련 홈쇼핑 상품 정보 제공 [6], [8]

[1] AI타임스 - KT, AI 데이터 분석으로 'IPTV 홈쇼핑' 지원 (https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=156110)
[2] 머니투데이 - "시청 데이터 쓰세요"...홈쇼핑과 윈윈 노리는 IPTV (https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024022013291767542)
[3] 매일경제 - KT AI로 IPTV 홈쇼핑 디지털화 (https://www.mk.co.kr/news/it/10907972)
[4] 뉴스티앤티 - KT, AI 기술로 IPTV 홈쇼핑 활성화...IPTV 빅데이터 분석 제공 ... (http://www.newstnt.com/news/articleView.html?idxno=331639)
[5] buzzni.ai - 사용자의 쇼핑 경험을 개선하며 이커머스 시장의 혁신을 만들고 ... (https://buzzni.ai/demo)

[6] 컴퓨터월드 - [기고] 홈쇼핑모아의 유사 이미지 검색 시스템 (https://www.comworld.co.kr/news/articleView.html?idxno=50015)
[7] 데이터 분석가 후이 - [Recommendation] 추천 알고리즘 사례 (상품, 홈쇼핑 편성 ... (https://huidea.tistory.com/287)
[8] 인공지능신문 - 버즈니 윤창호 CAIO가 말하는 AI 기반의 커머스 산업은... (https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=16984)
[9] 문화 빅데이터 - U+ IPTV시청통계 (https://www.bigdata-culture.kr/bigdata/user/data_market/detail.do?id=612fe7e0-f0d2-11eb-8e60-2bcdc8456bfb)
[10] 한국광고영상제작사협회 - IPTV 셋톱박스 로그 데이터 기반 TV 시청률 특성 분석 (https://www.koreacf.or.kr/lit/paper/download.xhr?objectType=LP&objectUkey=185350&fileName=185350.pdf)
[11] KT - KT빅데이터 사업개발 나아름 (https://recruit.kt.com/interview/3)
[12] 컨슈머인사이트 - 유료방송 이용자 3명 중 1명 '헤어질 결심'...이유는? 관리자 (https://www.consumerinsight.co.kr/voc_view.aspx?no=3474&id=ins02_list&PageNo=1&schFlag=0)
[13] 네이버 쇼핑라이브 설문조사 결과
https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=86584

▼ **객체 인식 기반 상품 추천 시스템 어떻게 할지?**

1. **데이터 수집 및 전처리**
   - 고객의 IPTV 시청 이력, 검색 및 클릭 로그 등 사용자 행동 데이터 수집
   - 상품 이미지 및 메타데이터(카테고리, 특징, 가격 등) 수집
   - 이미지 데이터 전처리: 객체 탐지, 분할, 특징 추출 등
2. **객체 인식 모델 구축**
   - 딥러닝 기반 객체 탐지 모델 (YOLO, Faster R-CNN 등) 활용
   - 고객이 관심 있는 상품 객체 인식 모델 학습
   - 실시간 객체 인식 및 분류 수행
3. **상품 추천 알고리즘 적용**
   - 객체 인식 결과와 고객 선호도 데이터 융합
   - 협업 필터링(Collaborative Filtering)
     - 유사한 고객 간 선호 상품 분석을 통한 추천
   - 콘텐츠 기반 필터링(Content-based Filtering)
     - 상품 특성 및 고객 선호도 분석을 통한 추천
   - 하이브리드 필터링
     - 협업 필터링과 콘텐츠 기반 필터링의 장점을 결합한 추천
4. **개인화 추천 모델 구축**
   - 고객 세그먼트별 차별화된 추천 전략 수립

- 실시간 상황 분석을 통한 맥락 기반 추천
- 고객 피드백 및 데이터 분석을 통한 지속적인 모델 개선

5. **추천 시스템 아키텍처 설계**
   - 온디바이스 AI 기술 활용
     - IPTV 단말기에서 실시간 추천 처리
     - 저지연, 높은 보안성 제공
   - 클라우드 기반 추천 엔진 구축
     - 대규모 데이터 처리 및 모델 학습 수행
     - 온디바이스 AI와 연계
6. **사용자 경험 향상**
   - 직관적인 UI/UX 설계
   - 다양한 디바이스 간 추천 연계
   - 고객 피드백 채널 마련

[1] 고양이 미로 😾 - [AI/딥러닝] 객체 검출(Object Detection) 모델의 종류 R-CNN ... (https://rubber-tree.tistory.com/119)
[2] 사이언스온 - 개인 선호이미지를 이용한 딥러닝기반 이미지 추천시스템 ... (https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=DIKO0014434403)
[3] KOASAS - 딥러닝 기반의 객체 탐지 기술을 활용한 인테리어 가구 인식 ... (https://koasas.kaist.ac.kr/handle/10203/307531)
[4]
tech.kakao.com - 카카오 AI추천 : 협업 필터링 모델 선택 시의 기준에 대하여 (https://tech.kakao.com/posts/463)
[5] 사이언스온 - 개인 선호이미지를 이용한 딥러닝기반 이미지 추천시스템 ... (https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=DIKO0014434403)
[6] KOASAS - 딥러닝 기반의 객체 탐지 기술을 활용한 인테리어 가구 인식 ... (https://koasas.kaist.ac.kr/handle/10203/307531)
[7] 고양이 미로 😾 - [AI/딥러닝] 객체 검출(Object Detection) 모델의 종류 R-CNN ... (https://rubber-tree.tistory.com/119)
[8] velog - [딥러닝] 지식 그래프와 추천 시스템 (https://velog.io/@hhhong/지식-그래프와-추천-시스템)

▼ 추천 시스템 알고리즘

- **Content-Based Filtering**: 인식된 음식의 특징을 기반으로 유사한 제품을 추천하는 방식입니다. 예를 들어, 특정 음식과 관련된 재료나 조리법을 포함하는 제품을 추천합니다.
- **Collaborative Filtering**: 다른 사용자들이 특정 음식을 구매하거나 관심을 가졌을 때의 데이터를 기반으로 추천하는 방식입니다.
  - 이커머스 장바구니 분석 방법론 (예시)
  - 마켓컬리 장바구니 바텀시트 개발기 (예시)

- **Hybrid Model**: Content-Based Filtering과 Collaborative Filtering을 결합하여 추천 정확도를 높입니다.
- **Deep Learning-based Recommendation (DNN, Autoencoders)**: 음식 이미지와 관련된 다양한 사용자 피드백을 학습하여 더 정교한 추천을 제공합니다.
- **Graph Neural Networks (GNN)**: 음식과 제품, 사용자 간의 관계를 그래프로 표현하여 보다 복잡한 추천을 할 수 있습니다.

5. 향후 발전 가능성

- 학습한 음식 카테고리 뿐만 아니라, 의류, 악세서리 등 다양한 범위로 서비스 확대 가능
- 모바일커머스 등으로 사업 확장할 시, 연계 되는 구매 채널에 포함시켜 사용자 경험 개선 가능
- 사용자 구매 이력 데이터를 활용하여 보다 맞춤화된 서비스 제공 가능
    - 연관 상품 추천 시 활용
- 영상이 송출되는 동시에 실시간으로 객체 탐지하여 채널 추천해주는 서비스로 개선 가능